

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	Por asignar
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA - DE BLOQUES A CÓDIGO	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	Clase 4
FECHA INICIO:	Por definir	FECHA FIN:	Por definir

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Bienvenida a 9no: código real en Arduino IDE <i>Unidad 1 - Excelencia</i>	Relacionar una secuencia de bloques con instrucciones de un programa de Arduino. Distinguir setup y loop y explicar el comportamiento de un ejemplo sencillo.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
Destreza de la sesión (Virtus) Interpretar una secuencia textual de control y relacionarla con acciones observables, localizando errores simples.	DUA: representación visual y oral; distintas formas de respuesta; participación y apoyo gradual. 1. Experiencia (E) - 5 min Inicio y motivación (5 min) Recupera las ideas de secuencia, repetición y condición conocidas en bloques. Presenta el paso al texto como otra forma de expresar esa lógica. - Muestra dos representaciones del mismo parpadeo: bloques y código. Pide encontrar acciones conocidas antes de explicar símbolos nuevos. 2. Reflexión (R) Recuperar saberes ¿Qué parte se hace una sola vez? ¿Qué debe repetirse? ¿Qué cambia al escribir instrucciones en lugar de arrastrarlas?	Humanos - Docente y estudiantes; roles alternados. Materiales - Computador y proyector - Tarjetas de bloques y código - Arduino Uno y USB para demostración opcional Recursos tecnológicos - Arduino IDE previamente instalado, o ejemplo impreso	Producto: Programa anotado con funciones y acciones, predicción sobre las esperas y corrección justificada de un error simple. Duración sugerida: 45 minutos, ajustable al horario del paralelo. Trabajar con Excelencia significa explicar lo que se hace, revisar evidencias y mejorar una versión; copiar código sin comprenderlo no permite verificarlo.	Técnica: Observación y diálogo sobre el producto. Instrumento: Lista de cotejo formativa: logrado, en proceso o requiere apoyo. Registrar una evidencia y una mejora. Indicadores: - Distingue setup de loop. - Relaciona cada instrucción principal con una acción. - Predice el efecto de cambiar una espera y localiza un error de sintaxis sencillo.

- setup es preparar el espacio antes de una actividad; loop es la rutina que se repite una vez que todo está preparado.

3. Conceptualización (C) - 8 min

Explicación y modelado

- (8 min) setup se ejecuta una vez al iniciar o reiniciar; loop se repite. Las llaves delimitan bloques y muchas instrucciones terminan con punto y coma. El ejemplo configura el LED integrado como salida y alterna encendido, espera, apagado y espera.
- Ejemplo docente:

```
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
}
```

 Leer cada línea antes de ejecutarla. Cambiar ambas esperas a 500 para comparar, si el entorno está preparado.
- Demostración opcional con Arduino Uno conectado por USB y su LED integrado; no se monta circuito externo. La interpretación del código puede hacerse por completo en papel.

4. Aplicación (A) - 22 min

Reto, pruebas y ajuste

- (22 min) En parejas emparejen tarjetas de acciones con líneas del programa. Marquen setup y loop con colores y describan un ciclo completo. Predigan qué cambia al reducir la espera. Revisen una copia con un punto y coma omitido y expliquen cómo la repararían. El docente puede verificar y demostrar el programa; la instalación del IDE se aborda en la clase prevista.
- Pruebas: Seguir un ciclo con el dedo y comprobar encendido-espera-apagado-espera. Comparar la predicción con la demostración o una representación temporal en papel.

	- Errores frecuentes: Creer que setup se repite; omitir punto y coma o llave; confundir compilar con cargar a una placa; cambiar varias cosas a la vez. - Apoyo para corregir: Delimitar las dos funciones, revisar el primer error señalado y corregir un cambio por vez. Explicar que verificar revisa el programa y cargar lo transfiere cuando hay una placa configurada. 5. Reflexión y consolidación - 10 min Cierre y transferencia (10 min) Compartir una lectura del programa y una corrección. Registrar las dudas para la exploración posterior del IDE. - Trabajar con Excelencia significa explicar lo que se hace, revisar evidencias y mejorar una versión; copiar código sin comprenderlo no permite verificarlo. - Tarea: Sin tarea obligatoria. Opcional: escribir una rutina cotidiana separando preparación y acciones repetidas.			
--	--	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Facilitar el acceso al mismo objetivo. Sugerencias: - Ofrecer código impreso con letra grande, líneas numeradas y tarjetas de acciones. Permitir la explicación oral sin exigir teclear. - Ofrecer instrucciones orales, visuales y demostración; comprobar la comprensión.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustar la metodología y la forma de evidenciar el aprendizaje. Sugerencias: - Dividir la actividad en pasos breves y ofrecer tiempo adicional. - Reducir la cantidad de ejercicios, conservando el objetivo central; aceptar evidencia oral, gráfica o práctica.
GRADO 3 <i>Significativas</i>	Aplicar solo cuando corresponda al plan individual definido por el equipo educativo. Sugerencias:

- Seguir las recomendaciones del informe y la coordinación con DECE/UDAI.
- Priorizar una acción funcional relacionada con el reto y valorar el progreso individual con acompañamiento.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Ofrecer código impreso con letra grande, líneas numeradas y tarjetas de acciones. Permitir la explicación oral sin exigir teclear.	● Modelado breve y práctica acompañada. ● Retroalimentación sobre un paso cada vez. ● Alternar roles de explicación y ejecución.	● Repetir una parte del reto con apoyo. ● Explicar una decisión y mostrar una evidencia. ● Comparar el avance con el primer intento.